(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217837469 U
(45)授权公告日 2022.11.18

(21)申请号 202221604614.7

(22)申请日 2022.06.24

(73)专利权人 昆山捷翔工业设备有限公司
地址 215314 江苏省苏州市周市镇青阳北路东侧2幢

(72)发明人 徐航航 张雅舒

(74)专利代理机构 苏州知果之仁知识产权代理有限公司 32519
专利代理师 夏敏

(51)Int.Cl.
B65G 47/90(2006.01)

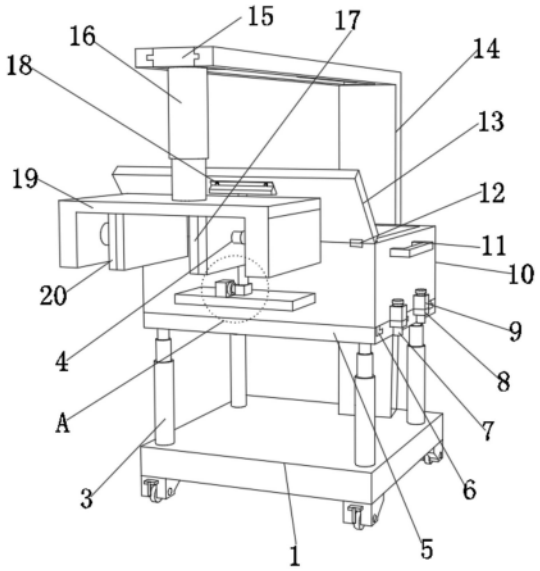
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种抓取接料结构

(57)摘要

本实用新型涉及物料提取技术领域，公开了一种抓取接料结构。本实用新型中包括底板，底板的上表面焊接有L型连接板，L型连接板的上表面开设有卡槽，且L型连接板的卡槽内部表面滑动连接有连接块一，L型连接板卡槽的内侧壁焊接有电动伸缩杆三，电动伸缩杆三的输出端焊接在连接块一的一侧，连接块一的上表面焊接有电动伸缩杆一，电动伸缩杆一的输出端焊接有U型连接板，U型连接板的两侧内侧壁均焊接有液压缸二，两组液压缸二的输出端均焊接有固定板，两组固定板相邻的一侧均粘贴有海绵，通过两组固定板之间的间距可进行调整，使得该装置可对不同外径的零件进行夹取，从而使得该装置对不同外径零件夹取时无需对夹取装置进行更换。



CN 217837469 U

1.一种抓取接料结构,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的上表面焊接有L型连接板(14),所述L型连接板(14)的上表面开设有卡槽,且所述L型连接板(14)的卡槽内部表面滑动连接有连接块一(15),所述L型连接板(14)卡槽的内侧壁焊接有电动伸缩杆三(26),所述电动伸缩杆三(26)的输出端焊接在所述连接块一(15)的一侧,所述连接块一(15)的上表面焊接有电动伸缩杆一(16),所述电动伸缩杆一(16)的输出端焊接有U型连接板(19),所述U型连接板(19)的两侧内侧壁均焊接有液压缸二(4),两组所述液压缸二(4)的输出端均焊接有固定板(20),两组所述固定板(20)相邻的一侧均粘贴有海绵(17)。

2.如权利要求1所述的一种抓取接料结构,其特征在于:所述底板(1)的上表面焊接有多组液压缸一(3),所述液压缸一(3)的输出端焊接有支撑板(5),所述支撑板(5)的上表面开设有卡槽,且所述支撑板(5)的卡槽内部表面滑动连接有滑块(6),所述滑块(6)的上表面焊接有收集盒(10)。

3.如权利要求2所述的一种抓取接料结构,其特征在于:所述收集盒(10)通过合页(12)铰接有防护板(13),所述防护板(13)远离所述收集盒(10)的一侧开设有螺纹孔,且所述防护板(13)的内部螺纹连接有螺丝(18),所述螺丝(18)的外部螺纹连接有连接块二(27),所述收集盒(10)靠近所述连接块二(27)的一侧焊接有连接板(21),所述连接板(21)的上表面焊接有固定块三(25),所述固定块三(25)的一侧固定连接有轴承(22),所述轴承(22)的内部表面固定连接有旋转杆(23),所述旋转杆(23)的外表面焊接有电动伸缩杆二(24),所述电动伸缩杆二(24)的输出端焊接在所述连接块二(27)的下表面。

4.如权利要求2所述的一种抓取接料结构,其特征在于:所述收集盒(10)的一侧焊接有把手(11)。

5.如权利要求4所述的一种抓取接料结构,其特征在于:所述收集盒(10)靠近所述把手(11)的一侧焊接有固定块二(9),所述支撑板(5)靠近所述固定块二(9)的一侧焊接有固定块一(8),且所述固定块一(8)位于所述固定块二(9)的正下端,所述固定块一(8)和是固定块二(9)的内部均开设有孔洞,且所述固定块二(9)的孔洞内部表面插接有插销(7),所述插销(7)穿过所述固定块二(9)的孔洞连接在所述固定块一(8)的孔洞内部。

6.如权利要求1所述的一种抓取接料结构,其特征在于:所述底板(1)的下表面焊接有万向轮(2)。

一种抓取接料结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于物料提取技术领域，具体为一种抓取接料结构。

背景技术

[0002] 现在工业生产中为了提高工作的效率，在机械上常常会装备有机械臂，来代替人工完成一种负荷大、高危险作业，

[0003] 现有的抓取接料结构中抓取结构在夹持较大的零件时，抓取结构无法全面闭合，从而导致零件容易在抓取结构内部掉落，因此我们需要一种抓取接料结构，来解决现有的抓取接料结构中抓取结构在夹持较大的零件时，抓取结构无法全面闭合的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决上述提出现有的抓取接料结构中抓取结构在夹持较大的零件时，抓取结构无法全面闭合的问题，提供一种抓取接料结构。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 一种抓取接料结构，包括底板，所述底板的上表面焊接有L型连接板，所述L型连接板的上表面开设有卡槽，且所述L型连接板的卡槽内部表面滑动连接有连接块一，所述L型连接板卡槽的内侧壁焊接有电动伸缩杆三，所述电动伸缩杆三的输出端焊接在所述连接块一的一侧，所述连接块一的上表面焊接有电动伸缩杆一，所述电动伸缩杆一的输出端焊接有U型连接板，所述U型连接板的两侧内侧壁均焊接有液压缸二，两组所述液压缸二的输出端均焊接有固定板，两组所述固定板相邻的一侧均粘贴有海绵。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过两组固定板之间的间距可进行调整，使得该装置可对不同外径的零件进行夹取，从而使得该装置对不同外径零件夹取时无需对夹取装置进行更换。

[0008] 在一优选的实施方式中，所述底板的上表面焊接有多组液压缸一，所述液压缸一的输出端焊接有支撑板，所述支撑板的上表面开设有卡槽，且所述支撑板的卡槽内部表面滑动连接有滑块，所述滑块的上表面焊接有收集盒。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过启动液压缸一带动支撑板和收集盒向上进行移动，使得收集盒的高度可进行调整，从而使得收集盒和两组固定板之间的间距缩短，因此在一定程度上提高了该装置的接料效率。

[0010] 在一优选的实施方式中，所述收集盒通过合页铰接有防护板，所述防护板远离所述收集盒的一侧开设有螺纹孔，且所述防护板的内部螺纹连接有螺丝，所述螺丝的外部螺纹连接有连接块二，所述收集盒靠近所述连接块二的一侧焊接有连接板，所述连接板的上表面焊接有固定块三，所述固定块三的一侧固定连接有轴承，所述轴承的内部表面固定连接有旋转杆，所述旋转杆的外表面焊接有电动伸缩杆二，所述电动伸缩杆二的输出端焊接在所述连接块二的下表面。

[0011] 通过采用上述技术方案，通过启动电动伸缩杆二带动防护板在收集盒的上表面进

行转动，使得防护板的一侧抵接在生产平台的一侧，从而使得防护板对收集盒和生产平台之间的间隔处进行防护。

[0012] 在一优选的实施方式中，所述收集盒的一侧焊接有把手。

[0013] 通过采用上述技术方案，通过拉动把手带动收集盒进行移动，从而尽量避免收集盒表面缺乏受力点而导致工作人员在移动搬运收集盒的过程中耗费较多的体力。

[0014] 在一优选的实施方式中，所述收集盒靠近所述把手的一侧焊接有固定块二，所述支撑板靠近所述固定块二的一侧焊接有固定块一，且所述固定块一位于所述固定块二的正下端，所述固定块一和是固定块二的内部均开设有孔洞，且所述固定块二的孔洞内部表面插接有插销，所述插销穿过所述固定块二的孔洞连接在所述固定块一的孔洞内部。

[0015] 通过采用上述技术方案，将插销穿过固定块二的孔洞内部连接在固定块一的孔洞内部后，使得收集盒在支撑板的上表面移动位置被插销进行限制，从而尽量避免底板产生晃动时收集盒在支撑板的上端产生移动。

[0016] 在一优选的实施方式中，所述底板的下表面焊接有万向轮。

[0017] 通过采用上述技术方案，通过推动底板，使得底板带动万向轮的内部滑轮进行滚动，从而使得底板的移动速度加快。

[0018] 综上，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0019] 1、本实用新型中，通过两组固定板之间的间距可进行调整，使得该装置可对不同外径的零件进行夹取，从而使得该装置对不同外径零件夹取时无需对夹取装置进行更换，同时，当两组固定板对零件进行夹取的过程中，两组海绵分别抵接在零件的两侧，使得零件和两组海绵的接触面积增加，从而在一定程度上提高零件在两组固定板之间移动过程中的稳定性。

[0020] 2、本实用新型中，通过启动电动伸缩杆二带动防护板在收集盒的上表面进行转动，使得防护板的一侧抵接在生产平台的一侧，从而使得防护板对收集盒和生产平台之间的间隔处进行防护，因此尽量避免两组固定板之间加持的零件通过收集盒和生产平台之间的间隔处掉落至地面。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型抓取接料结构的侧面结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型抓取接料结构的顶面结构示意图；

[0023] 图3为本实用新型图1中A处的放大图。

[0024] 图中标记：1、底板；2、万向轮；3、液压缸一；4、液压缸二；5、支撑板；6、滑块；7、插销；8、固定块一；9、固定块二；10、收集盒；11、把手；12、合页；13、防护板；14、L型连接板；15、连接块一；16、电动伸缩杆一；17、海绵；18、螺丝；19、U型连接板；20、固定板；21、连接板；22、轴承；23、旋转杆；24、电动伸缩杆二；25、固定块三；26、电动伸缩杆三；27、连接块二。

具体实施方式

[0025] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域

普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例：

[0027] 参照图1-3，

[0028] 一种抓取接料结构，包括底板1，底板1的上表面焊接有L型连接板14，L型连接板14的上表面开设有卡槽，且L型连接板14的卡槽内部表面滑动连接有连接块一15，L型连接板14卡槽的内侧壁焊接有电动伸缩杆三26，电动伸缩杆三26的输出端焊接在连接块一15的一侧，连接块一15的上表面焊接有电动伸缩杆一16，电动伸缩杆一16的输出端焊接有U型连接板19，U型连接板19的两侧内侧壁均焊接有液压缸二4，两组液压缸二4的输出端均焊接有固定板20，两组固定板20相邻的一侧均粘贴有海绵17。

[0029] 通过启动电动伸缩杆三26和电动伸缩杆一16调整U型连接板19的位置，使得U型连接板19的下表面抵接在生产平台的上表面，再通过启动两组液压缸二4推动两组固定板20进行移动，使得两组固定板20对生产平台上表面的零件进行抓取，同时，通过两组固定板20之间的间距可进行调整，使得该装置可对不同外径的零件进行夹取，从而使得该装置对不同外径零件夹取时无需对夹取装置进行更换。

[0030] 另外，通过该装置代替工作人员手动移动零件，因此在一定程度上降低了工作人员的劳动量，同时，当两组固定板20对零件进行夹取的过程中，两组海绵17分别抵接在零件的两侧，使得零件和两组海绵17的接触面积增加，从而在一定程度上提高零件在两组固定板20之间移动过程中的稳定性。

[0031] 底板1的上表面焊接有多组液压缸一3，液压缸一3的输出端焊接有支撑板5，支撑板5的上表面开设有卡槽，且支撑板5的卡槽内部表面滑动连接有滑块6，滑块6的上表面焊接有收集盒10。

[0032] 通过启动液压缸一3带动支撑板5和收集盒10向上进行移动，使得收集盒10的高度可进行调整，从而使得收集盒10和两组固定板20之间的间距缩短，因此在一定程度上提高了该装置的接料效率，同时，通过滑块6滑动连接在支撑板5的卡槽内部，使得收集盒10可从支撑板5的上端拆卸，从而便于工作人员将收集盒10内部积攒的零件进行收集。

[0033] 收集盒10通过合页12铰接有防护板13，防护板13远离收集盒10的一侧开设有螺纹孔，且防护板13的内部螺纹连接有螺丝18，螺丝18的外部螺纹连接有连接块二27，收集盒10靠近连接块二27的一侧焊接有连接板21，连接板21的上表面焊接有固定块三25，固定块三25的一侧固定连接有轴承22，轴承22的内部表面固定连接有旋转杆23，旋转杆23的外表面焊接有电动伸缩杆二24，电动伸缩杆二24的输出端焊接在连接块二27的下表面。

[0034] 通过启动电动伸缩杆二24带动防护板13在收集盒10的上表面进行转动，使得防护板13的一侧抵接在生产平台的一侧，从而使得防护板13对收集盒10和生产平台之间的间隔处进行防护，因此尽量避免两组固定板20之间加持的零件通过收集盒10和生产平台之间的间隔处掉落至地面。

[0035] 收集盒10的一侧焊接有把手11，工作人员通过拉动把手11带动收集盒10进行移动，从而尽量避免收集盒10表面缺乏受力点而导致工作人员在移动搬运收集盒10的过程中耗费较多的体力。

[0036] 收集盒10靠近把手11的一侧焊接有固定块二9，支撑板5靠近固定块二9的一侧焊

接有固定块一8，且固定块一8位于固定块二9的正下端，固定块一8和是固定块二9的内部均开设有孔洞，且固定块二9的孔洞内部表面插接有插销7，插销7穿过固定块二9的孔洞连接在固定块一8的孔洞内部。

[0037] 将插销7穿过固定块二9的孔洞内部连接在固定块一8的孔洞内部后，使得收集盒10在支撑板5的上表面移动位置被插销7进行限制，从而尽量避免底板1产生晃动时收集盒10在支撑板5的上端产生移动，因此在一定程度上提高收集盒10的稳定性。

[0038] 底板1的下表面焊接有万向轮2，通过推动底板1，使得底板1带动万向轮2的内部滑轮进行滚动，从而使得底板1的移动速度加快，因此在一定程度上便于工作人员移动底板1及底板1上端的设备。

[0039] 本申请一种抓取接料结构实施例的实施原理为：

[0040] 通过启动电动伸缩杆三26和电动伸缩杆一16调整U型连接板19的位置，使得U型连接板19的下表面抵接在生产平台的上表面，再通过启动两组液压缸二4推动两组固定板20进行移动，使得两组固定板20对生产平台上表面的零件进行抓取，同时，通过两组固定板20之间的间距可进行调整，使得该装置可对不同外径的零件进行夹取，从而使得该装置对不同外径零件夹取时无需对夹取装置进行更换。

[0041] 通过启动液压缸一3带动支撑板5和收集盒10向上进行移动，使得收集盒10的高度可进行调整，从而使得收集盒10和两组固定板20之间的间距缩短，因此在一定程度上提高了该装置的接料效率，同时，通过滑块6滑动连接在支撑板5的卡槽内部，使得收集盒10可从支撑板5的上端拆卸，从而便于工作人员将收集盒10内部积攒的零件进行收集。

[0042] 通过启动电动伸缩杆二24带动防护板13在收集盒10的上表面进行转动，使得防护板13的一侧抵接在生产平台的一侧，从而使得防护板13对收集盒10和生产平台之间的间隔处进行防护，因此尽量避免两组固定板20之间加持的零件通过收集盒10和生产平台之间的间隔处掉落至地面。

[0043] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

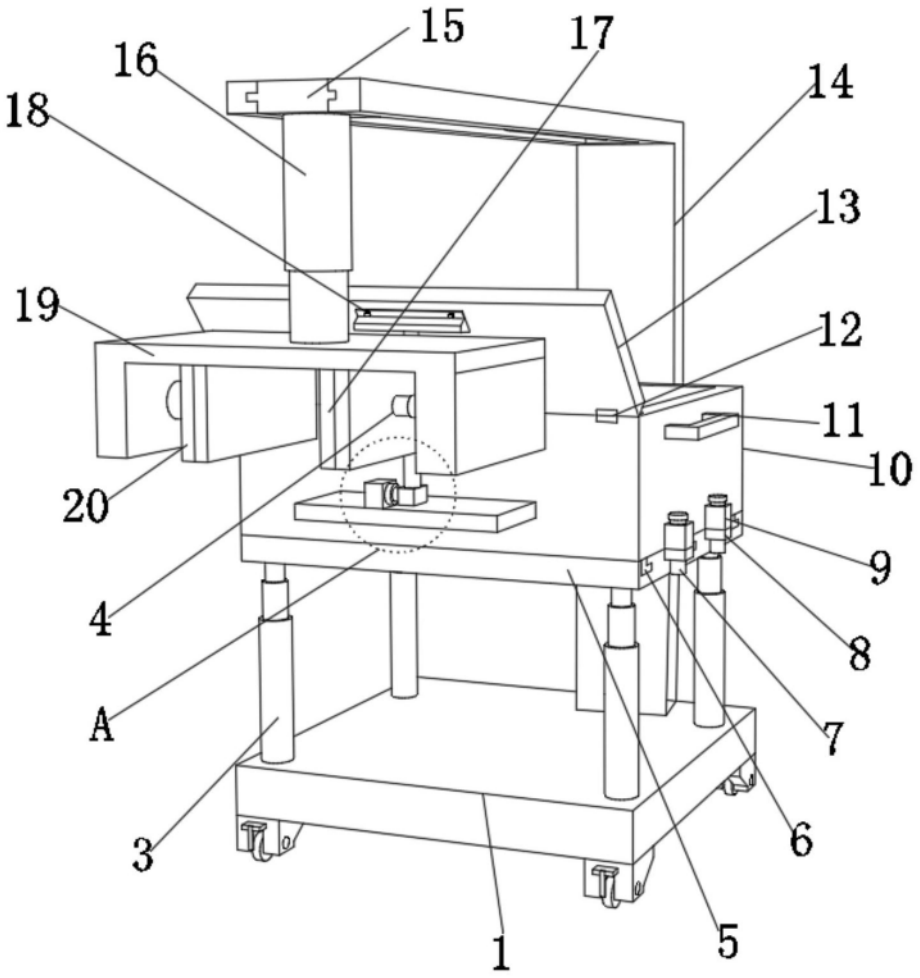


图1

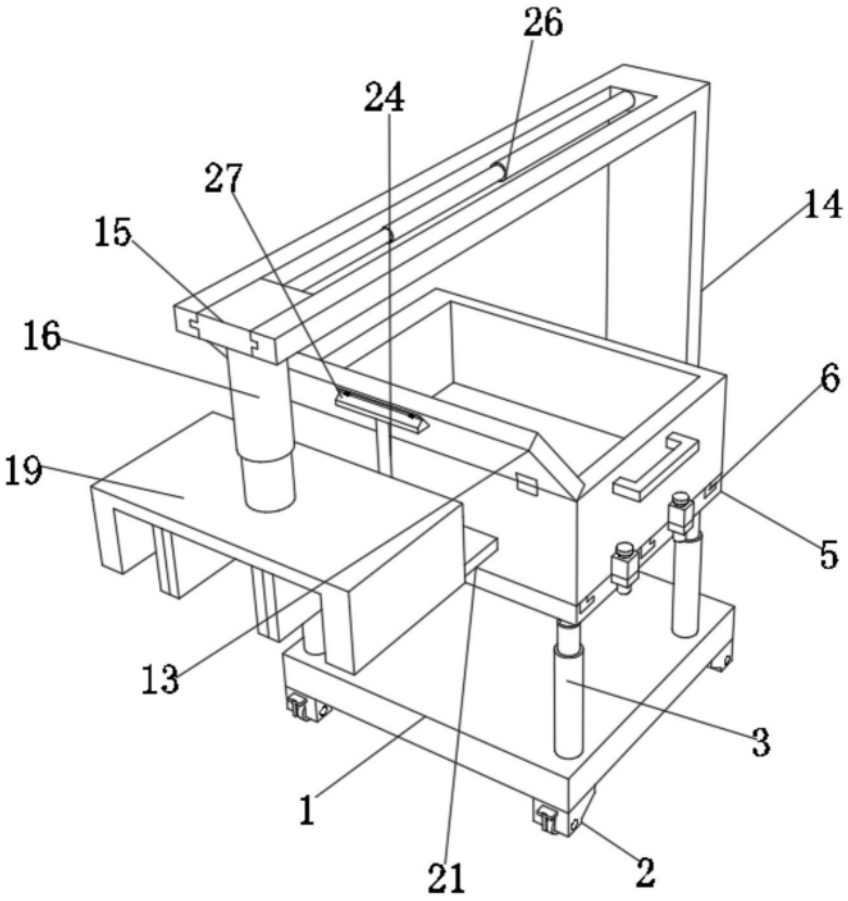


图2

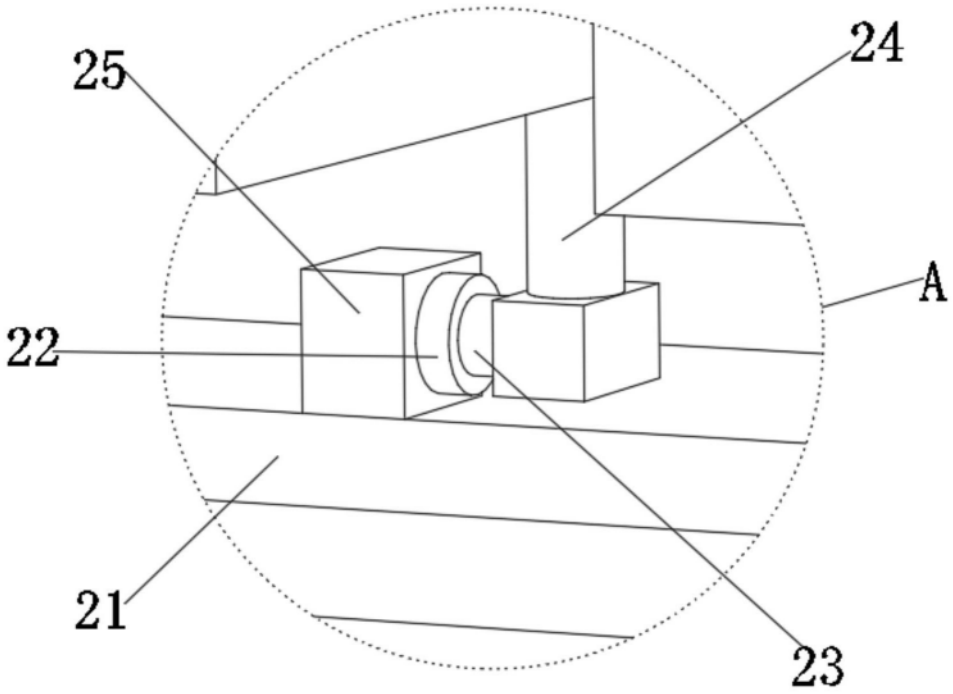


图3